

«Научно-технологический университет «Сириус» подразделение
Колледж Автономной некоммерческой образовательной организации
высшего образования

VibeDate Bot

Практическое задание в рамках профессионального модуля «Технологии
разработки ПО»

Студент группы К0709-23/1

Максикова Мария Алексеевна

Преподаватель

Целищев Егор Дмитриевич

«__» _____ 2026 г.

Федеральная территория «Сириус», 2026

Архитектура системы

Проект **VibeDate** реализован по **монолитной архитектуре**. Такое решение значительно упрощает разработку, отладку и запуск приложения на данном этапе обучения, при этом позволяя использовать все необходимые технологии.

Основной компонент системы:

VibeDate Bot (монолитное приложение на FastAPI + aiogram 3)

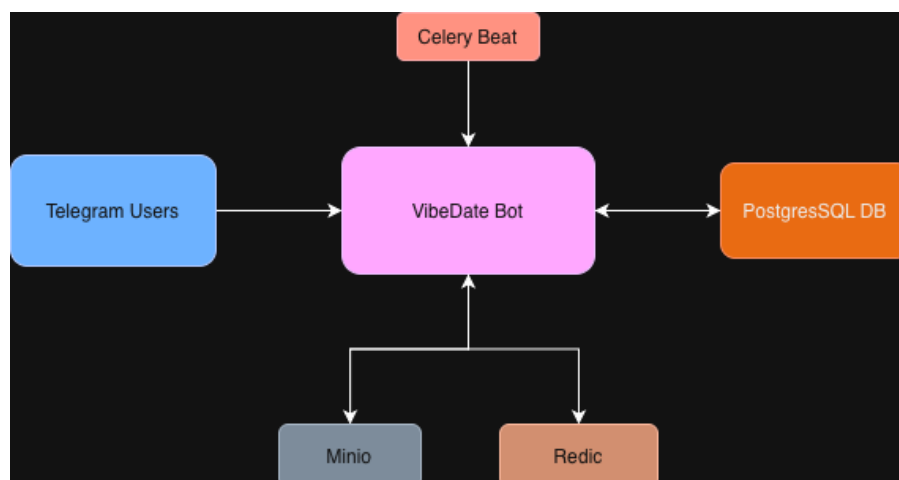
Это центральный и единственный сервис приложения, который объединяет в себе всю бизнес-логику:

- Интерфейс пользователя и взаимодействие с Telegram Bot API
- Регистрацию и управление анкетами пользователей
- Расчёт первичного рейтинга
- Обработку действий пользователей (лайк, пропуск) и обновление поведенческого рейтинга
- Формирование рекомендаций анкет
- Расчёт комбинированного рейтинга
- Реферальную систему

Инфраструктурные компоненты:

- **PostgreSQL** — основное реляционное хранилище данных (пользователи, анкеты, лайки, мэтчи, рейтинги).
- **Redis** — используется для кэширования предранжированных списков рекомендаций (по 10 анкет на сессию пользователя).
- **Minio** — объектное S3-совместимое хранилище для фотографий пользователей.
- **Celery + Celery Beat** — выполнение фоновых задач и периодический пересчёт комбинированного рейтинга.

Схема архитектуры системы



На представленной схеме видно, что все пользователи Telegram взаимодействуют только с центральным компонентом **VibeDate Bot**. Приложение напрямую работает с базой данных PostgreSQL, кэшем Redis, хранилищем фотографий Minio, а также использует Celery Beat для регулярного пересчёта рейтингов.

Такое монолитное построение обеспечивает простоту разработки и достаточную производительность для учебного проекта, при этом сохраняя все ключевые требования задания: многоуровневую систему рейтинга, отдельную таблицу рейтингов, использование Redis для кэширования рекомендаций и Celery для периодических задач.